

INFORME DE PRIMER AVANCE DE PROYECTO

BoxControl — Sistema de Gestión de Membresías para Gimnasio de Boxeo

Parámetro	Detalle del Avance Técnico
Hito Evaluado	Primer Avance / Sprint 1 (20% de avance acumulado)
Equipo de Trabajo	GRUPO 4: Chachalo Joseph, Jiron Jonathan, Paredes Robert
Requerimientos Demostrados	RF-W01 (Autenticación y Roles JWT) y RF-W10 (Gestión de Sucursales)
Estado del Backend	API REST en Node.js + Express + Sequelize + Swagger UI (Puerto 4000)
Estado de la Base de Datos	MySQL en XAMPP (Puerto 3306) con 9 tablas y seeders iniciales
Estado del Frontend Web	React 18 + Vite + Tailwind CSS conectado a la API con diseño según mockups

■ DOCUMENTO DE ENTREGA FORMAL

Este informe respalda la primera entrega académica del proyecto BoxControl, demostrando la operatividad de la base de datos MySQL, los endpoints seguros con JWT en Swagger UI y la interfaz Web administrativa.

1. Resumen Ejecutivo del Primer Avance

Alcance Cumplido: Se ha alcanzado el 100% de los objetivos planteados para el Sprint 1. El sistema cuenta con persistencia relacional en MySQL sobre XAMPP, una API REST modular en Node.js/Express con autenticación JWT y control de roles, documentación viva en Swagger UI y una aplicación Web administrativa en React desarrollada con Tailwind CSS acorde a los mockups oficiales del club.

2. Base de Datos Relacional Implementada (MySQL)

- **roles:** ADMINISTRADOR, RECEPCIONISTA y CLIENTE para control RBAC.
- **sucursales:** Sede Norte - Matriz y Sede Sur - El Recreo con estado activo/inactivo [RF-W10].
- **usuarios:** Cuentas administrativas con hashing bcrypt y token JWT [RF-W01].
- **clientes:** Perfil de deportistas con cédula, sucursal y código QR único para carnet.
- **tipos_membresia:** Catálogo de planes (Mensual Boxeo \$45, Trimestral \$120, Pase 10 Clases \$35) [RF-W03].
- **membresias & pagos:** Tablas relacionales para control de vigencias y recaudación financiera.
- **asistencias & contenidos_ia:** Registro de aforos presenciales y biblioteca de rutinas con OpenAI.

■ CREDENCIALES DE PRUEBA EN SEEDERS

Credenciales creadas en BD: Admin (admin@boxcontrol.com / Admin123*), Recepcionista Norte (repcion.norte@boxcontrol.com / Recep123*) y Recepcionista Sur (repcion.sur@boxcontrol.com / Recep123*).

3. Backend, Seguridad y Swagger UI

- **Autenticación JWT (RF-W01):** Endpoint POST /api/auth/login con verificación bcrypt y emisión de token.
- **CRUD Sucursales (RF-W10):** Endpoints GET, POST, PUT y PATCH para administración de sedes.
- **Swagger UI:** Documentación interactiva en http://localhost:4000/api-docs probada y funcional.

4. Frontend Web Administrativo (React + Tailwind CSS)

- **Login (01-login-web.svg):** Pantalla dividida con identidad visual 'PELEA SIN PAPEL' y acceso rápido.
- **Dashboard (02-dashboard.svg):** Métricas en vivo (Socios activos, por vencer, ingresos del mes y aforo).
- **Sucursales (08-sucursales.svg):** Vista de sedes con estado, horarios, encargados y modal de creación en BD.

5. Matriz de Requerimientos Demostrados en el Avance

Requerimiento	Descripción Técnica	Sprint	Estado en este Avance
RF-W01	Login de admin y recepcionista con roles JWT y bcrypt	Sprint 1	100% CUMPLIDO (Web y Swagger)
RF-W10	Gestión de las dos sucursales (registro y estado)	Sprint 1	100% CUMPLIDO (Conectado a MySQL)
BD-01	Modelado relacional de 9 tablas con integridad referencial	Sprint 1	100% CUMPLIDO (Migrado en XAMPP)
DOC-01	Documentación interactiva de la API con Swagger UI	Sprint 1	100% CUMPLIDO (/api-docs activo)
RF-W02 / W03	CRUD Clientes y Planes (Sprint 2)	Sprint 2	En preparación (Estructura lista)